

Unidad 1 Fundamentos de los sistemas informáticos

José Luis Martínez García

Índice

0. Ficha de la unidad	1
1. Sistema informático y arquitectura de los ordenadores	4
2. Placa base	6
3. Procesador y memoria	9
4. Almacenamiento, alimentación, expansión y periféricos	12
5. Puesta en marcha del equipo. POST	15
6. Tipos de cableado y conectores	17
7. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales	21

0. Ficha de la unidad

Trimestre	Sesiones	Horas	% del módulo
1.º	12	20	12.0 %

Objetivos generales: a), u), v), w), x).

Competencias: a), l), u), v), w), x), y).

Resultados de aprendizaje

RA1 (parcial, 70 % del RA en esta UD). Evalúa sistemas informáticos, identificando sus componentes y características.

RA2 (parcial, 10 % del RA en esta UD). Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

Criterios de evaluación

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE1A	Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de interconexión.	20 %	1. Sistema informático y arquitectura de los ordenadores, 2. Placa base, 4. Almacenamiento, alimentación, expansión y periféricos

CE	Criterio de evaluación	Ponderación	Apartados donde se trabaja
CE1B	Se han clasificado los tipos de memorias, señalando sus características e identificando sus prestaciones y la función que desarrollan en el conjunto del sistema.	15 %	3. Procesador y memoria
CE1C	Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.	15 %	5. Puesta en marcha del equipo. POST
CE1D	Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos.	10 %	Periféricos, Controladores de dispositivos
CE1H	Se han reconocido las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de los sistemas informáticos.	10 %	7. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales
CE2A	Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.	10 %	1. Sistema informático y arquitectura de los ordenadores

Se trabaja en alternancia (FP dual)

CE1A, CE1B, CE1C y CE1D se trabajan también en el periodo de alternancia en la empresa (30 h del módulo).

Contenidos básicos

Código	Contenido	Desarrollo
BC1_1 BC1_2	Placas base. Formatos. Estructura y componentes: procesador (set de instrucciones, registros, contador, unidad aritmético-lógica, interrupciones); memoria interna, tipos y características (RAM, xPROM y otras); interfaces de entrada/salida; discos; periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.	2. Placa base 1. Sistema informático y arquitectura de los ordenadores, 3. Procesador y memoria, 4. Almacenamiento, alimentación, expansión y periféricos, 5. Puesta en marcha del equipo. POST
BC1_3	Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.	7. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

Código	Contenido	Desarrollo
BC1_8	Tipos de cableado. Conectores. <i>(También en la UD5, que enlaza aquí.)</i>	6. Tipos de cableado y conectores

Base previa

Los sistemas de numeración y la codificación de la información de la **Unidad 0** son la base de esta unidad: Unidad 0: Sistemas de numeración y codificación de la información.

Líneas de actuación

- Identificación del hardware.
- Análisis de los cambios y novedades en hardware, sistemas operativos, redes y aplicaciones.
- Interpretación de documentación técnica.
- Elaboración de documentación técnica.

Apartados de la unidad

- Unidad 1 Fundamentos de los sistemas informáticos/Apuntes/0. Ficha de la unidad
1. Sistema informático y arquitectura de los ordenadores
2. Placa base
3. Procesador y memoria
4. Almacenamiento, alimentación, expansión y periféricos
5. Puesta en marcha del equipo. POST
6. Tipos de cableado y conectores
7. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

Unidades relacionadas

- **Componentes software, tipos de software y licencias** (aparecen en el Tema 1): se desarrollan en 1. Tipos de software y licencias (UD7) y en Software y ejecución de programas (UD2).
- **Tablas de particiones MBR/GPT y UEFI**: se tratan en 5. Puesta en marcha del equipo. POST y se amplían en Particionar en Linux (UD3) y en GPT y MBR (UD2).
- **Redes** (tarjeta de red, RJ45, cableado): UD5, en especial 6. Redes cableadas. Adaptadores y racks.
- Proyecto paralelo: Proyecto anual Game Over.

Falta fuente: elaboración de documentación técnica

El Tema 1 no incluye pautas para elaborar documentación técnica del hardware (líneas de actuación).

1. Sistema informático y arquitectura de los ordenadores

Criterios que se trabajan

CE1A (componentes físicos y mecanismos de interconexión) y **CE2A** (elementos funcionales de un sistema informático). Contenido **BC1_2**.

La **informática** es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los sistemas informáticos: desde su arquitectura y fabricación hasta la organización y el almacenamiento de la información. Se apoya en las matemáticas, la física y la electrónica.

1.1 Sistema informático

Un **sistema informático** es un conjunto de elementos físicos (*hardware*) y lógicos (*software*) interconectados entre sí, destinados a gestionar el tratamiento automático y racional de la información: su **organización, transmisión, procesamiento y almacenamiento**.

Sin intervención humana el sistema no puede operar: necesita personas que lo manejen, diseñen, implanten y exploten. Por eso el componente humano forma parte del propio sistema.

Componente	Descripción
Físico (<i>hardware</i>)	La parte tangible (cables, circuitos impresos, conectores...). Es la "maquinaria" para el tratamiento automático de la información.
Lógico (<i>software</i>)	Permite comunicarse con el hardware y controlarlo. Software de base (el sistema operativo) y software de aplicación (editores de texto, BBDD, hojas de cálculo...).
Humano	Las personas que explotan los componentes físicos y lógicos: los usuarios.

Un **ordenador** es una máquina compuesta en parte o totalmente por componentes electrónicos, que necesita corriente eléctrica para funcionar y que tiene, al menos: **unidad de proceso, periféricos y sistema de memoria**.

Software, tipos y licencias

La parte de componentes software del Tema 1 se desarrolla en 1. Tipos de software y licencias (UD7) y en Software y ejecución de programas (UD2).

1.2 Arquitectura de los ordenadores

1.2.1 La máquina de Turing Alan Turing describió en 1936 (artículo *On Computable Numbers*) un modelo computacional capaz de resolver cualquier problema matemático siempre que pudiera reducirse a un **algoritmo**. Se llamaba *máquina de computación lógica*, pero acabó conociéndose como **máquina de Turing**.

1.2.2 Arquitectura de Von Neumann Descrita por **John von Neumann** en 1945 (*First Draft of a Report on the EDVAC*), es el modelo que usan la mayoría de los ordenadores actuales:

- **CPU** (unidad central de proceso):
 - **ALU** (unidad aritmético-lógica): operaciones aritméticas (suma) y lógicas (AND).
 - **UC** (unidad de control): interpreta las instrucciones del programa en lenguaje máquina y modifica, mediante señales lógicas (0, 1), los registros y posiciones de memoria.
 - **Registros**: memorias temporales de poca capacidad y alta velocidad.
- **Memoria principal**: almacena instrucciones y datos.
- **Dispositivos de entrada/salida**: hacen de interfaz con el resto de partes.

1.2.3 Arquitectura Harvard Accede a la **memoria de datos** y a la **memoria de instrucciones** por separado, con **buses independientes**. Sus partes son: ALU, memoria de datos, memoria de instrucciones, E/S y unidad de control.

1.2.4 Registros y elementos de la CPU

Elemento	Función
Registro de instrucción (RI)	Contiene la instrucción que se está ejecutando.
Contador de programa (CP o PC)	Almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
Decodificador	Interpreta las instrucciones del RI.
Bus de control	Buses de la CPU para realizar las operaciones según lo almacenado en el RI.

1.2.5 Buses Todos los elementos están interconectados mediante **buses**:

- **Bus de datos:** lleva la información (datos e instrucciones) entre componentes.
- **Bus de direcciones:** lleva la dirección de memoria donde se va a leer o escribir.
- **Bus de control:** lleva desde la UC las señales que indican qué elemento debe actuar.

La placa base conecta la CPU, la memoria principal y la unidad de E/S a través de estos buses.

1.2.6 Ciclo de ejecución de un programa

1. Al ejecutar un programa, sus instrucciones y datos se vuelcan desde el almacenamiento secundario a memoria.
2. Antes de ejecutarse, cada instrucción recorre la jerarquía de memoria hasta los **registros** de la CPU.
3. La UC ejecuta una a una las instrucciones, generando señales de control, estado o situación al resto de componentes.

Falta fuente: set de instrucciones e interrupciones

El BC1_2 incluye el **set de instrucciones** y las **interrupciones** del procesador, que no aparecen en el Tema 1. Las interrupciones se mencionan en el Tema 2 (planificación de procesos), que se desarrollará en la UD2.

Fuentes

- Stanford Encyclopedia of Philosophy: Turing Machines
- Wikipedia: First Draft of a Report on the EDVAC

Actividad de clase

Actividad sobre la máquina de Turing (Tema 1). Vídeo de apoyo de la fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=-URf73z9tKY>

2. Placa base

Criterios que se trabajan

CE1A (componentes físicos y mecanismos de interconexión). Contenidos **BC1_1** (placas base, formatos) y **BC1_2** (interfaces de E/S).

2. Placa base

También llamada *motherboard*, es el **circuito impreso principal** del sistema: conecta todos los componentes hardware.

2.1 Factores de forma

Los estándares de factor de forma determinan las medidas, la disposición de los componentes (zócalos, conectores, buses de expansión), la potencia, la posición de los anclajes, etc.

Factor de forma	Características
ATX	El más utilizado. Mejora la refrigeración respecto a sus antecesoras AT y XT .
Micro-ATX / Mini-ATX	Variantes reducidas de ATX con menos capacidad de expansión, para equipos de tamaño y prestaciones más reducidos.
E-ATX	Lo opuesto: equipos de alto rendimiento.
ITX (Mini-ITX, Nano-ITX, Pico-ITX)	Muy bajo consumo y dimensiones reducidas. Casi todo integrado, poca expansión; pueden carecer de refrigeración activa.

2.2 Componentes de la placa base

Chipset, zócalo del microprocesador, ranuras de memoria RAM, ranuras de expansión, BIOS, conectores internos y conectores externos.

2.2.1 Chipset Conjunto (*set*) de circuitos integrados (*chips*) que gestiona todos los componentes de la placa, dándoles sincronismo a través de los buses. Tradicionalmente lo forman dos chips:

- **Puente norte:** comunica el microprocesador con la memoria o el sistema gráfico. Hoy está **integrado en el microprocesador**.
- **Puente sur:** comunica el resto de puertos internos y externos. Actualmente **PCH** (*Platform Controller Hub*) en Intel y **Chipset** en AMD.

El chipset determina el procesador y la memoria RAM que se pueden instalar, los buses disponibles para ranuras de expansión, el número y tipo de conectores, la capacidad de *overclocking*, etc.

2.2.2 Zócalo del microprocesador (*socket*)

Tipo	Descripción
ZIF / PGA (<i>Pin Grid Array</i>)	Zócalo de plástico con agujeros donde se insertan las patillas del microprocesador; una palanca permite encajarlo sin presión.
LGA (<i>Land Grid Array</i>)	Base de contactos sobre la que cierra una ventana metálica. El procesador no tiene patillas: menos riesgo de dañarlo y más contactos.

2.2.3 Ranuras de memoria RAM Alojan los módulos de RAM. Tienen una marca para alinear el módulo y anclajes laterales. Se agrupan por **colores** (parejas, tríos o cuartetos) para usar la tecnología de **doble, triple o cuádruple canal** (*dual channel...*), con acceso simultáneo a varias memorias.

2.2.4 Ranuras de expansión Alojan las tarjetas de expansión. El bus más empleado es **PCI Express (PCIe)**, con hasta 16 líneas (*lanes*). La especificación PCIe 7.0 (128 GT/s por línea) se publicó en junio de 2025.

Anchos de banda aproximados **por sentido** (en ambos sentidos a la vez, el doble):

Ranura	PCIe 4.0 (16 GT/s)	PCIe 7.0 (128 GT/s)
x1	≈ 2 GB/s	≈ 16 GB/s
x4	≈ 8 GB/s	≈ 64 GB/s
x16	≈ 32 GB/s	≈ 256 GB/s

Cada generación duplica la velocidad de la anterior y el ancho de banda crece en proporción al número de líneas.

Admiten tarjetas gráficas, de sonido, almacenamiento secundario, adaptadores de red, etc.

2.2.5 BIOS Chip que se encarga de:

- Comprobar el hardware y lanzar el arranque.
- Realizar funciones básicas de E/S con el sistema operativo en marcha.
- Configurar el equipo mediante la **BIOS Setup Utility**.

Muchas placas tienen **dos BIOS** por seguridad. La configuración (fecha y hora, medios de arranque, periféricos, buses, *overclocking*...) se guarda en la **RAM-CMOS**, volátil, por lo que la placa lleva una **pila** para conservarla. Más detalles en 5. Puesta en marcha del equipo. POST.

2.3 Conectores internos

Interfaces físicas (puertos, ranuras y cables) dentro de la caja. Permiten la **transferencia de datos** y la **distribución de energía** entre componentes.

Conector	Uso
Ventiladores	Ventilador del procesador y otros ventiladores de refrigeración.
M.2	Almacenamiento (SSD) o conectividad en equipos reducidos. Trabaja con buses SATA o PCIe según su <i>key ID</i> .
SATA	Datos entre el chipset y el almacenamiento secundario. Sustituyó a IDE.
IDE	Antiguo: discos duros y unidades CD-ROM/DVD. Sustituido por SATA.
USB internos	Conectan la placa con los USB del panel de la caja.
Panel frontal	Botón de encendido, botón de <i>reset</i> , LED de encendido, LED de uso de disco.
Alimentación	20 o 24 pines para la placa base y 4 u 8 pines para el procesador.

2.4 Conectores externos

Sirven para conectar periféricos.

Conector	Uso
eSATA Thunderbolt	Almacenamiento externo. Alta velocidad (40 Gbit/s en Thunderbolt 3/4; 80 Gbit/s, hasta 120 en modo <i>Bandwidth Boost</i> , en Thunderbolt 5), basado en PCIe y DisplayPort; usa conector USB-C y cable de cobre. Almacenamiento y vídeo.
Vídeo	D-Sub (VGA), DVI, DisplayPort y HDMI (los dos últimos también transmiten audio).
USB	Ratón, teclado, almacenamiento, etc.
Ethernet LAN (RJ45)	Red por cable de par trenzado (ver 6. Tipos de cableado y conectores).
Audio Jack / S/PDIF	Sonido analógico / digital.
PS/2	Teclado y ratón; no admite conexión en caliente (<i>hot-plug</i>).

Fuentes

- PCI-SIG: especificación PCIe 7.0
- Intel: Thunderbolt 5 Technology Brief

3. Procesador y memoria

Criterios que se trabajan

CE1A (componentes físicos) y **CE1B** (tipos de memorias, características, prestaciones y función). Contenido **BC1_2**.

3.1 Microprocesador

Circuito integrado con alto nivel de integración que lleva a cabo todo el procesamiento del ordenador (su “cerebro”). Está en la placa base. Sus partes:

- **CPU:** circuito secuencial que interpreta y ejecuta instrucciones.
 - **Núcleo:** estructura que aloja las unidades funcionales de la CPU.
 - **Unidad de control (UC):** interpreta, procesa y ejecuta instrucciones y datos.
 - **Unidad aritmético-lógica (ALU):** cálculos aritméticos y lógicos.
 - **Registros:** memorias temporales de poca capacidad y alta velocidad.
- **Memoria caché** (ver 3.2 Memoria principal).
- **Controlador de memoria:** gestiona la memoria RAM.
- **Controlador gráfico:** cálculo para gráficos; no está en todos los procesadores, porque lo hace mejor la tarjeta gráfica.

Los principales fabricantes para ordenadores personales son **AMD** e **Intel**.

3.1.1 Características de los procesadores

Característica	Descripción
Frecuencia	En GHz. A mayor frecuencia, mayor velocidad de procesamiento.
Núcleos	Varios núcleos en el mismo encapsulado trabajando a la vez (aumentar la frecuencia es difícil y poco rentable).
Hilos (<i>threads</i>)	Subprocesos de una tarea que los núcleos pueden ejecutar en paralelo.
Nivel de integración	En nanómetros (nm). Cuanto menor, más componentes en el mismo espacio.
Consumo	En vatios (W); depende del voltaje e intensidad.
TDP	Potencia de disipación térmica, para dimensionar la refrigeración.
Arquitectura	Número de bits de los registros: 32 o 64 bits.

3.1.2 Refrigeración El procesador genera tanto calor que puede quemarse. Se coloca un **disipador** (aluminio o cobre) con gran superficie de contacto: el calor pasa del procesador al disipador por **conducción** y al aire por **convección**. Como no basta, se añaden **ventiladores** (disipación activa). Alternativa: **refrigeración líquida**.

3.2 Memoria principal

Es **volátil**: si se quita la alimentación, su contenido se pierde. Engloba **registros, memoria caché y memoria RAM**.

Tipo	Ubicación	Características
Registros	Núcleo de la CPU (UC y ALU)	Muy poca capacidad, acceso extremadamente rápido. Su tamaño define la arquitectura (32/64 bits).

Tipo	Ubicación	Características
Caché	En los núcleos o en el microprocesador	Intermedia entre registros y RAM. Guarda los datos que se prevé usar más. Más capacidad, menos accesos a RAM.
RAM	Módulos en la placa base	La que necesita el procesador para ejecutar los programas.

3.2.1 Niveles de caché

Cuanto más cerca del núcleo, **más rápida y más pequeña**:

- **L1**: normalmente dentro de cada núcleo.
- **L2**: intermediaria entre L1 y L3. En la mayoría de procesadores actuales es **privada de cada núcleo**; en algunos diseños la comparte un grupo de núcleos (p. ej., los clústeres de núcleos E de Intel).
- **L3**: fuera de los núcleos, compartida por todos; intercambia datos con los módulos de memoria.

3.2.2 Memoria RAM *De acceso aleatorio* porque el tiempo de lectura o escritura es igual para cualquier posición. Físicamente son tarjetas de circuito impreso con chips soldados por una o ambas caras.

Característica	Descripción
Capacidad	En GB.
Velocidad	Frecuencia de trabajo de cada módulo.
Voltaje	Tensión necesaria.
Latencia (CL)	Ciclos de reloj desde la consulta hasta que el dato está disponible.
Ancho de banda	Datos transferidos por segundo (MB/s).
Tasa de transferencia	Transferencias por segundo (MT/s).
Canales	Número de canales con el procesador para trabajar simultáneamente.
Tipo de módulo	DIMM (sobremesa) y SODIMM (portátiles).
Tecnología	DDR4 mejora a DDR3 (menos voltaje, más frecuencia y densidad, más ahorro); DDR5 mejora a ambas.

Factor de forma: DIPP, SIPP, **SIMM** (cada pin es el mismo por ambas caras) y **DIMM** (cada pin es independiente por cada lado). La **muesca** entre los contactos está en distinta posición según la tecnología para evitar errores de colocación.

Capacidad antes que velocidad

Es mejor tener **más capacidad** de RAM que más velocidad. Hay que cubrir el mínimo que exijan el SO y las aplicaciones; también influyen el almacenamiento secundario y la velocidad del procesador.

3.2.3 Ejercicios resueltos Latencia real. Comparar DDR3 3600 MT/s CL16 con DDR3 1500 MHz CL8:

- DDR3 3600 MT/s, CL16: $f = 3600/2 = 1800$ MHz (es DDR); $T = 1/f = 0,556$ ns; latencia $= 0,556 \cdot 16 = 8,89$ ns.
- DDR3 1500 MHz, CL8: $T = 1/1500$ MHz $= 0,667$ ns; latencia $= 0,667 \cdot 8 = 5,33$ ns.

Fórmula directa: latencia (ns) $= \frac{CL \cdot 2000}{MT/s}$. Los valores del ejercicio son didácticos: el estándar JEDEC de DDR3 llega a 2133 MT/s.

Tamaño del bus. $\text{Bus} = \frac{\text{Ancho de banda}}{\text{Tasa de transferencia}}$

- SDR (100 MT/s, 800 MB/s): $800/100 = 8 \text{ B} = 64 \text{ bits}$.
- DDR (reloj 100 MHz → 200 MT/s, 1600 MB/s): $1600/200 = 8 \text{ B} = 64 \text{ bits}$.

Falta fuente: memorias xPROM y otras memorias internas

El BC1_2 cita "RAM, **xPROM** y otras". El Tema 1 solo menciona la memoria **flash** donde reside la BIOS/UEFI y la **RAM-CMOS** (ver 5. Puesta en marcha del equipo. POST). No hay fuente sobre ROM, PROM, EPROM y EEPROM.

4. Almacenamiento, alimentación, expansión y periféricos

Criterios que se trabajan

CE1A (componentes físicos) y **CE1D** (clasificar, instalar y configurar periféricos). Contenido **BC1_2** (discos, periféricos, adaptadores para la conexión de dispositivos).

4.1 Almacenamiento secundario

Almacenamiento **masivo** (mucho más capacidad que la memoria principal) y **permanente** (no volátil). Tecnologías actuales: flash, magnética y óptica (en desuso).

Tecnología	Dispositivos	Notas
Flash	Discos SSD / NVMe ; tarjetas SD, CompactFlash, CFexpress	Puertas lógicas que almacenan bits. Sustituyen a los discos magnéticos.
Magnética	Disco duro mecánico	Discos apilados sobre un eje; cada cara tiene pistas concéntricas magnetizables y cabezales de lectura/escritura.
	Cintas	Banda de plástico flexible magnetizable. Económicas y de gran capacidad pero lentas: copias de seguridad en CPD.
Óptica	CD (700 MB), DVD (4,7 GB por capa; hasta ≈ 17 GB en doble cara y doble capa), Blu-ray (25 GB por capa; hasta 128 GB en BD-XL de 4 capas)	Láser que graba/lee crestas y surcos. En decadencia frente a la nube, los discos externos y el flash.

4.2 Fuente de alimentación

Objetivos:

1. Suministrar energía a todos los componentes.
2. Proteger frente a alteraciones (ruido, picos) de la red eléctrica.
3. Facilitar la extracción del aire caliente en equipos de sobremesa.

Transforma **230 V CA** en distintas tensiones de **CC**: para placas ATX, **3,3 V, 5 V, 12 V y -12 V**.

Las **fuentes modulares** solo llevan conectados los cables necesarios: más comodidad y menos riesgo de cortos o derivaciones. Hay que elegir la fuente adecuada en **potencia (W)**, **factor de forma** y **carcasa**.

Conector	Alimenta a
ATX 24 pines	Placa base
ATX 4 pines / EPS 8 pines	Procesador
Molex 4 pines	En desuso: discos IDE, unidades ópticas
6 u 8 (6+2) pines	Tarjeta gráfica
12V-2x6 (16 pines, antes 12VHPWR)	Tarjetas gráficas actuales de alto consumo (ATX 3.x, hasta 600 W)
SATA	Dispositivos de almacenamiento (sustituye a Molex)

Certificación 80 PLUS

Se otorga a fuentes con **más de un 80 % de eficiencia** al 20 %, 50 % y 100 % de carga y un **factor de potencia $\geq 0,9$** a plena carga. Es decir, la energía perdida en forma de calor debe ser como mucho del 20 %.

Niveles superiores: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium y Ruby (cada uno exige más eficiencia).

Fuentes

- CLEAResult: niveles 80 PLUS

4.3 Tarjetas de expansión

Se insertan en las ranuras de expansión para ampliar las capacidades del equipo (memoria, discos, gráficos, red, puertos serie o paralelo...).

- **Tarjeta gráfica:** envía la imagen al monitor. Integrada o en ranura PCIe. Las de gama alta tienen **GPU** propia, cuyo rendimiento se mide en **FLOPS**. Salidas: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C.
- **Tarjeta de red (NIC):** conecta el equipo a la red, por cable o inalámbrica; integrada, en ranura o por USB. Cada una tiene una **dirección MAC** única de **48 bits** (12 dígitos hexadecimales): AA-AA-AA-AA-AA-AA, BBBBBBBBBBBB o CC:CC:CC:CC:CC:CC.
- **Otras:** controladora RAID PCIe, tarjeta de puertos USB 3.0 (PCIe x1).

4.4 Carcasa o caja

Contiene y protege los componentes. Materiales: acero, aluminio, plástico, metacrilato... De mayor a menor tamaño: **torre (E-ATX)**, **semitorre (ATX)**, **minitorre (Micro-ATX)**, sobremesa, *slim*, *barebone*...

Refrigeración: el aire frío entra por la parte inferior y el caliente (menos denso) sale por la superior, con ventilación forzada.

4.5 Herramientas básicas de reparación

Herramienta	Uso
Destornilladores y pinzas	Abrir equipos y retirar componentes (destornillador adecuado para no desgastar la cabeza del tornillo).
Multímetro (tester)	Medir tensión (V), corriente (A), resistencia (Ω) y continuidad.
Probador de fuente de alimentación	Comprobar que la salida de sus cables es la nominal; descartar la fuente si el equipo no arranca.
Soldador de estaño, estaño y <i>flux</i>	Reemplazar o reparar componentes y pequeños daños en circuitos impresos.

4.6 Periféricos

Dispositivos con los que el usuario interactúa con el ordenador:

Tipo	Ejemplos
Entrada	Ratón, teclado, micrófono, escáner, lector de códigos, <i>webcam</i>
Salida	Pantalla, impresora, altavoces
Entrada/salida	Pantalla táctil
Almacenamiento	Discos duros, unidad de DVD

Tipo	Ejemplos
Comunicación	Tarjeta de red Ethernet o Wi-Fi

4.7 Adaptadores para la conexión de dispositivos

Los periféricos se conectan mediante los conectores externos (USB, vídeo, audio, RJ45...) o mediante tarjetas de expansión (4.3 Tarjetas de expansión).

4.8 Controladores de dispositivos

Para que el SO pueda usar un dispositivo intervienen:

- **Controlador:** programación del fabricante (*firmware*) que gestiona el dispositivo a nivel hardware a partir de los comandos que recibe del SO por medio del *driver*.
- **Driver:** software instalado en el SO que comunica el dispositivo con el SO (acciones, estado, errores).

Driver $\neq$ controlador

Es habitual confundirlos porque *driver* se traduce a menudo como “controlador”.

Sistema	Herramienta	Uso
Windows	Administrador de dispositivos	Muestra los dispositivos y marca con un icono de advertencia los que tienen problemas. <i>Propiedades</i> → <i>pestaña Controlador</i> para instalar o actualizar el driver.
Linux (Ubuntu Desktop en la fuente)	<code>lshw</code> (comando), hardinfo (gráfico)	Linux reconoce la mayoría de dispositivos con drivers genéricos de código abierto o buscándolos en línea. Si no, el fabricante debe aportar el driver para el SO y la arquitectura.

`sudo lshw -short` # resumen del hardware detectado en forma de tabla

Falta fuente: periféricos en openSUSE

La fuente usa Ubuntu Desktop como ejemplo. No hay material sobre la instalación y configuración de periféricos en openSUSE (la distribución del aula).

Fuentes

- [Página de manual de lshw](#)

5. Puesta en marcha del equipo. POST

Criterios que se trabajan

CE1C (verificar el proceso de puesta en marcha de un equipo). Contenido **BC1_2**.

5.1 BIOS y UEFI

El arranque desde el estado de apagado se llama **boot** o **booting**. Al encender, se carga la **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*) o la **BIOS** (*Basic Input/Output System*) desde una memoria **flash** (no volátil). Su configuración se guarda en la **CMOS** (volátil), alimentada por una pila **CR2032**.

La **UEFI** es la de los equipos actuales: aporta **seguridad** y compatibilidad con la tabla de particiones **GPT**.

5.2 Tablas de particiones

	MBR	GPT
Modo	BIOS clásico (<i>Legacy</i>)	UEFI
Particiones	4 primarias, o 3 primarias + 1 extendida (con lógicas dentro, solo para datos)	128 por defecto (el límite de Windows); no hay extendidas
Tamaño máximo	2 TiB (con sectores de 512 B)	16 EiB en la práctica (límite teórico de 8 ZiB)
Ubicación de la tabla	Primer sector del disco	Cabecera en el sector 1 y copia de seguridad al final del disco

Con UEFI, los cargadores de arranque se guardan en la **partición de sistema EFI (ESP)**, una partición FAT32 independiente; no es donde está la tabla de particiones.

Se amplía en la UD3

La creación de particiones y unidades lógicas se trabaja en Particionar en Linux (UD3).

Fuentes

- [Microsoft: Windows y GPT \(preguntas frecuentes\)](#)
- [UEFI Specification: GPT disk layout](#)

5.3 Fases del arranque

5.3.1 POST (Power-On Self-Test) Autocomprobación de los componentes fundamentales (**procesador, memoria, fuente de alimentación y placa base**). Según la gravedad del fallo, el arranque continúa o se detiene. Los errores se indican con:

- **Señales sonoras:** un código de **pitidos** por el altavoz de la placa.
- **Señales visuales:** un código en un *display* de la propia placa.

Para interpretarlos hay que consultar la guía del fabricante de la BIOS o de la placa base.

5.3.2 Inicio del hardware según la RAM-CMOS Superado el POST, la BIOS configura e inicia el hardware con los valores de la RAM-CMOS (modificables en la **BIOS Setup Utility**):

1. Inicia el adaptador gráfico y muestra por pantalla las comprobaciones.
2. Testea, inicia y configura el adaptador gráfico, el procesador, la RAM, etc.

3. Muestra mensajes para entrar en la BIOS Setup Utility, actualizar la BIOS o elegir el medio de arranque.
4. Activa los buses: SATA, USB...
5. Activa otros dispositivos *Plug and Play*.
6. Activa otras BIOS de componentes instalados en la placa.
7. Muestra un resumen de los dispositivos detectados y los recursos asignados.

Continúa en la UD2

El arranque del sistema operativo y los gestores de arranque (GRUB 2...) se desarrollan en 6. Arranque del sistema operativo y gestores de arranque (UD2).

6. Tipos de cableado y conectores

Criterios que se trabajan

CE1A (mecanismos de interconexión) en la UD1 y **CE1F / CE5B** en la UD5. Contenido **BC1_8**: tipos de cableado y conectores.
Este apartado es **común a la UD1 y la UD5**: se desarrolla solo aquí y la UD5 lo enlaza.

Fuentes: Tema 1 (conectores del equipo) y Tema 5, §6.1 (cableado de red).

6.1 Cableado y conectores internos del equipo

Ver conectores internos (SATA, IDE, M.2, USB internos, panel frontal, alimentación) y los conectores de la fuente de alimentación (ATX 24 pines, EPS, Molex, PCIe 6+2, SATA).

6.2 Conectores externos

Ver conectores externos: eSATA, Thunderbolt, VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, RJ45, Jack, S/PDIF y PS/2.

6.3 Cableado de red

Las redes **cableadas** usan un medio de transmisión **guiado**: cobre (coaxial o par trenzado) o fibra óptica. Su instalación es más compleja que la de las inalámbricas, pero aportan **seguridad** y un **gran ancho de banda sostenido**.

6.3.1 Cable de cobre de par trenzado Fácil de instalar y con gran ancho de banda a bajo coste (tanto el medio como los dispositivos). Tiene una cubierta de PVC y **8 hilos de cobre** aislados y trenzados por pares:

Par	Hilos
1	Azul – blanco/azul
2	Naranja – blanco/naranja
3	Verde – blanco/verde
4	Marrón – blanco/marrón

- **UTP**: sin blindaje. El cable puede llevar distintos **blindajes** (por par o en todo el cable) contra interferencias electromagnéticas.

U/FTP	Pantalla de aluminio en los pares	
F/FTP	Pantalla de aluminio en los pares y en el cable	
S/FTP	Pantalla de aluminio en los pares y malla de aluminio en el cable	
F/UTP	Pantalla de aluminio en el cable	
SF/UTP	Pantalla y malla de aluminio en el cable	

- **Conectores: RJ-45** para tarjetas de red, routers, switches... Hay RJ45 para UTP, RJ45 **apantallado** para cables con blindaje y **rosetas** RJ45.

Norma TIA/EIA-568-B: orden de engastado

Pin	T-568A	T-568B
1	Blanco/verde	Blanco/naranja
2	Verde	Naranja
3	Blanco/naranja	Blanco/verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/azul	Blanco/azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/marrón	Blanco/marrón
8	Marrón	Marrón

Directo y cruzado

Con la misma terminación en ambos extremos, el cable es **directo**; con distinta terminación, **cruzado**.

Categorías: según sus características eléctricas (frecuencia y velocidad máxima). A mayor categoría, mayor frecuencia y ancho de banda. La norma vigente es **ANSI/TIA-568** (revisión E; cobre en TIA-568.2-E, 2024), que reconoce **Cat5e, Cat6, Cat6A y Cat8**. **Cat7 y Cat7A** solo existen en la norma internacional ISO/IEC 11801 (clases F y FA). “Cat6e” y “Cat7e” son denominaciones comerciales, no categorías normalizadas.

6.3.2 Cable de fibra óptica Transmisión muy segura y velocidades muy altas a larga distancia, pero su instalación requiere dispositivos (fusionadoras) y elementos de interconexión caros. Uno o más hilos de vidrio o plástico con varias capas protectoras.

Clasificación	Tipo	Uso
Estructura interna	Holgada (<i>loose tube</i>): hilos con cierta libertad dentro de tubos con gel Ajustada (<i>tight buffer</i>): un hilo por tubo, sin libertad de movimiento	Exterior y largas distancias (troncales, MAN y WAN) Interior de edificios (LAN, latiguillos)
Modo de transmisión	Monomodo (SM) : un único haz de luz. Comunes: OS1 , OS2 Multimodo (MM) : varios haces con distintas trayectorias. Comunes: OM1-OM5	Largas distancias Distancias cortas (entre edificios o dentro de ellos)

Conectores de fibra: LC, SC, MT-RJ y MPO.

6.3.3 Cable coaxial

Falta fuente: cable coaxial

El Tema 5 cita el coaxial como medio guiado de cobre, pero no lo desarrolla.

Fuentes

- TIA: publicación de ANSI/TIA-568.2-E
- Wikipedia: ANSI/TIA-568
- FS.com: TIA-568 frente a ISO/IEC 11801

6.4 Instalación: el rack



Uso en la UD5

Los dispositivos de interconexión (switch, router...), los adaptadores y la seguridad de las redes cableadas se desarrollan en 6. Redes cableadas. Adaptadores y racks (UD5, BC5_10).

7. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

Criterios que se trabajan

CE1H (normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de los sistemas informáticos). Contenido **BC1_3**.

7.1 Marco general

Al trabajar con sistemas informáticos hay que adoptar recomendaciones **ergonómicas** y de **seguridad** para prevenir o minimizar los riesgos laborales.

En España, la norma más amplia es la **Ley 31/1995**, de Prevención de Riesgos Laborales. Empresario y trabajador tienen derechos y obligaciones.

Para prevenir un riesgo laboral hay que:

1. Adoptar un plan de prevención de riesgos laborales.
2. Evaluar los riesgos.
3. Planificar y ejecutar la actividad preventiva.

Obligaciones del trabajador:

- Usar adecuadamente herramientas, máquinas, sustancias y cualquier medio de trabajo.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección.
- Ante averías o anomalías, seguir las pautas establecidas.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones.
- Cooperar con el empresario para garantizar condiciones de trabajo seguras.

7.2 Puesto de trabajo con equipos informáticos

Elemento	Recomendación
Pantalla	Sin reflejos y bien definida; regulable en luminosidad, contraste, altura e inclinación.
Teclado	Inclinable y móvil; espacio suficiente delante para apoyar los brazos.
Mesa	Espaciosa; regulable en altura si la silla no lo es.
Asiento	Estable, regulable en altura, con libertad de movimiento y postura confortable.
Entorno	Espacio para cambiar de postura, iluminación adecuada, ruido que no perturbe y temperatura y humedad adecuadas.
Carga de peso	Coger el peso de forma adecuada al transportar equipos o material.
Conexiones eléctricas	Colocarlas de forma segura para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos (apagones o incendios).

7.3 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Al renovar equipos hay que cumplir las normas medioambientales y reciclar. El **Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero**, sobre RAEE, busca proteger el medio ambiente y la salud reduciendo el impacto de estos residuos. Existen **puntos autorizados** de recogida y reciclaje, y los aparatos llevan un logotipo que indica que deben reciclarse.

Relación con el taller

Las herramientas de manipulación del hardware están en Herramientas básicas de reparación.